SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN MULTISENSOR EN TIEMPO REAL A 250 Hz

Aplicación Industrial: Celda de Ensamble y Control de Calidad 4.0
Basada en STM32F407VG Discovery (ARM Cortex-M4) y Motor Gráfico en MATLAB

MATERIA: SISTEMAS DIGITALES
FACULTAD DE INGENIERÍA - 2026
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y MEMORIA DE CÁLCULO

1. RESUMEN DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN DE INGENIERÍA

En el diseño de sistemas digitales embebidos modernos, el muestreo de variables físicas aisladas sin un contexto operativo carece de validez industrial. El presente proyecto implementa un sistema completo de supervisión y control de calidad en tiempo real denominado 'Estación de Ensamble y Control de Calidad 4.0', instrumentado sobre la tarjeta de desarrollo STM32F407VG Discovery (microcontrolador ARM Cortex-M4 a 168 MHz) y vinculado bidireccionalmente a un centro de cómputo en MATLAB.

El problema real de ingeniería que resuelve este sistema ocurre diariamente en las líneas automatizadas de manufactura (ensamble de pantallas electrónicas, dispositivos médicos o empaques sellados): si una herramienta o prensa robótica desciende sin que la pieza esté en la posición geométrica correcta, se produce la destrucción de la maquinaria. Por otra parte, si la pieza está presente pero la fuerza aplicada es insuficiente, el ensamble queda defectuoso; y si la fuerza es excesiva, la pieza se fractura. Para solucionar esto con cero margen de error, se implementó una fusión multisensorial sincronizada por temporizador de hardware (TIM2) a una tasa estricta de 250 Hz (periodo Ts = 4.0 ms): un sensor óptico infrarrojo (PA4) verifica la presencia y distancia milimétrica de la pieza, mientras un sensor piezorresistivo Tekscan FlexiForce A201 (PA1) cuantifica el esfuerzo de prensado con resolución milinewton. Los datos viajan empaquetados mediante un protocolo serial industrial con verificación de redundancia XOR a 115200 baudios, alimentando un osciloscopio virtual de cuatro cuadrantes con motor de linealización en vivo y máquina de estados finita de clasificación de calidad.

2. HOJAS DE DATOS OFICIALES Y CIRCUITOS DE ACONDICIONAMIENTO

2.1 Sensor de Fuerza Piezorresistivo Tekscan FlexiForce A201-1 (Canal PA1)

De acuerdo con la Guía de Integración Oficial de Tekscan Inc., el sensor FlexiForce A201-1 está fabricado sobre dos capas de poliéster flexible de 0.203 mm de espesor total que encapsulan tinta piezorresistiva semiconductora sensible a la presión perpendicular. En reposo mecánico, su conductancia es prácticamente nula y su resistencia supera los 5 Mohm. Al ejercer una carga mecánica (0 a 4.40 N), las partículas conductoras entran en contacto íntimo, produciendo una relación de conductancia estrictamente lineal con la fuerza:
G = 1 / Rs = k * Fuerza

Circuito Acondicionador Implementado (Divisor de Tensión Pasivo):
Para adaptar este sensor al conversor ADC1 de la STM32 (rango 0 a 3.3 V), se diseñó un divisor de tensión conectando el sensor a Vcc = 3.3 V y una resistencia de referencia R0 = 10 kohm al 5% conectada a tierra (GND). El nodo intermedio se conecta al pin analógico PA1 (ADC1_IN1):
Vout = Vcc * [R0 / (Rs + R0)] = 3.3 V * [10000 / (Rs + 10000)]

Comportamiento de Tensión y ADC en los Extremos:
- En reposo (sin carga): Rs > 5 Mohm -> Vout ≈ 0.00 V a 0.05 V (ADC entre 0 y 65 cuentas).
- Carga media (2.0 N): Rs ≈ 4.5 kohm -> Vout ≈ 2.27 V (ADC ≈ 2800 cuentas).
- Carga plena (4.4 N): Rs ≈ 1.2 kohm -> Vout ≈ 2.95 V (ADC ≈ 3660 cuentas).

Ecuación de Calibración y Linealización Dinámica (Implementada en MATLAB):
Se estableció el umbral de offset en ADC_cero = 65 cuentas y el rango activo en 300 cuentas para 4.40 N:

m = 4.40 N / 300 cuentas = 0.014667 N/cuenta
Fuerza (N) = 0.01467 * (ADC_RAW - 65.0)

2.2 Sensor Óptico Infrarrojo de Proximidad y Posicionamiento (Canal PA4)

El canal 2 utiliza un sensor óptico infrarrojo reflexivo compuesto por un diodo emisor GaAs (longitud de onda lambda = 940 nm) y un fototransistor de silicio NPN. Cuando una pieza se aproxima a la celda de ensamble en el rango de 0.0 a 5.0 cm, el haz infrarrojo rebota sobre la superficie del objeto y polariza la base del fototransistor, haciendo circular una corriente de colector Ic proporcional a la proximidad.

Algoritmo de Filtrado y Compensación Dinámica de Luz Ambiente:
Uno de los mayores desafíos en sensores ópticos es el ruido provocado por las lámparas fluorescentes o luz solar del laboratorio. Para resolverlo a nivel profesional, el código de MATLAB implementa un filtro de sustracción adaptativa:
1. Se registra una base continua de luz ambiente (baseIR ≈ 218 cuentas).
2. Se calcula la desviación instantánea: delta = |ADC_IR - baseIR|.
3. Si delta < 50 cuentas, el sistema sabe que el canal está libre y fija firmemente la distancia en 5.0 cm, mientras actualiza la base:
   baseIR = 0.98 * baseIR + 0.02 * ADC_IR
4. Si delta >= 50 cuentas (objeto aproximándose), la distancia se calcula de forma continua:
   Distancia (cm) = max(0.0, min(5.0, 5.0 - (delta - 50.0) * (5.0 / 250.0)))

3. ARQUITECTURA DE SILICIO STM32F407VG Y MUESTREO A 250 HZ

3.1 Cumplimiento Estricto del Teorema de Muestreo de Nyquist-Shannon

El Teorema de Nyquist-Shannon establece que la frecuencia de muestreo fs debe superar el doble del ancho de banda máximo de la señal (fs > 2 * fmax) para evitar el solapamiento espectral (aliasing). En procesos mecánicos de prensado e impacto transitorio, los armónicos superiores de vibración y deformación se concentran por debajo de los 100 Hz. Con una tasa de muestreo de fs = 250 Hz (periodo Ts = 4.0 ms), el límite de Nyquist se ubica en fN = 125 Hz, garantizando la captura perfecta de los transitorios dinámicos de inserción mecánica.

3.2 Configuración del Temporizador de Hardware TIM2 (Cero Jitter)

Para asegurar que la tasa de muestreo no dependa de pausas por software (HAL_Delay), las cuales introducen jitter y bloquean el procesador, se configuró el temporizador de 32 bits TIM2 en el bus APB1:
- Reloj del bus APB1 Timer: 84 MHz.
- Prescaler (PSC): 84 - 1 = 83 -> Reloj de conteo = 84 MHz / 84 = 1.0 MHz (1 us por tick).
- Periodo / Auto-Reload Register (ARR): 4000 - 1 = 3999 cuentas.
- Tiempo de Interrupción: T = (83 + 1) * (3999 + 1) / 84 MHz = 4000 us = 4.000 ms exactos.
- Frecuencia resultante: fs = 1 / 4.0 ms = 250.0 Hz exactos por hardware.

En cada interrupción TIM2, se activa la bandera 'flag_muestreo' y el LED naranja (PD13) conmuta su estado, sirviendo como latido (heartbeat) de 250 Hz verificable con osciloscopio en el pin PD13.

3.3 Cuantización del Módulo ADC1 (12 Bits)

El conversor ADC1 opera con aproximaciones sucesivas (SAR) a 12 bits de resolución:
- Número de niveles de cuantización: 2^12 = 4096 niveles (0 a 4095).
- Voltaje de Referencia: Vref = 3.30 V.
- Resolución por LSB: V_LSB = 3.30 V / 4095 = 0.8058 mV/LSB.
- Sensibilidad de Fuerza: Con el FlexiForce linealizado a 4.40 N en 300 cuentas, cada escalón del ADC representa:
  Delta_F = 4.40 N / 300 = 0.01467 N = 14.67 mN (discriminación microscópica de carga).

3.4 Protocolo de Comunicación Serial con Checksum XOR (115200 Baudios)

Para blindar la transmisión contra perturbaciones de ruido electromagnético en cables de protoboard, se diseñó una trama industrial delimitada:
Trama: @,00,2,<raw_fuerza>,<raw_ir>,<xor>;\r\n
- '@' (ASCII 64): Carácter de sincronismo de inicio de paquete.
- '00': Identificador del nodo transmisor.
- '2': Conteo de canales analógicos muestreados en el paquete.
- raw_fuerza: Valor digitalizado del sensor FlexiForce (0 a 4095).
- raw_ir: Valor digitalizado del sensor Infrarrojo (0 a 4095).
- xor: Checksum longitudinal en hexadecimal de 2 dígitos, calculado mediante la operación O-Exclusiva bit a bit:
  XOR = byte_0 ^ byte_1 ^ byte_2 ^ ... ^ byte_n
- ';' (ASCII 59): Delimitador de fin de paquete.

En MATLAB, si un solo bit cambia por interferencia, el checksum recalculado no coincide y la trama corrupta se desecha de inmediato.

4. TABLA DE CONEXIÓN Y LISTA DE COMPONENTES (BOM)

Elemento	Pin STM32 Discovery	Conexión en Protoboard	Parámetro Físico
Alimentación VCC	Pin 3.3V (Header)	Riel Positivo (+) Protoboard	3.30 V Regulados
Tierra Común GND	Pin GND (Header)	Riel Negativo (-) Protoboard	0.00 V Referencia
FlexiForce A201 (CH1)	PA1 (ADC1_IN1)	Unión de Terminal 2 FlexiForce con Resistencia 10k a GND	Fuerza Prensado 0 a 4.4 N
Infrarrojo IR (CH2)	PA4 (ADC1_IN4)	Salida Vo del sensor con resistencia de colector a 3.3V	Distancia 0.0 a 5.0 cm
Transmisión UART TX	PA2 (USART2_TX)	Conexión interna a ST-LINK / Cable USB hacia PC	115200 Baudios, 8N1

LED PD12 (Verde)	PD12 (GPIO)	Integrado en placa Discovery	Sistema Operativo / Seguro
LED PD13 (Naranja)	PD13 (GPIO)	Integrado en placa Discovery	Muestreo TIM2 a 250 Hz
LED PD14 (Rojo)	PD14 (GPIO)	Integrado en placa Discovery	Alarma Sobrecarga / Aplastamiento
LED PD15 (Azul)	PD15 (GPIO)	Integrado en placa Discovery	Transmisión Activa USART2

5. PRUEBAS EXPERIMENTALES Y CONCLUSIONES FORMALES

1. Se demostró experimentalmente que la tasa de adquisición de 250 Hz controlada por el temporizador TIM2 opera con cero jitter de software y respeta estrictamente los criterios del Teorema de Nyquist para fenómenos transitorios de impacto mecánico.
2. La linealización en tiempo real mediante la ecuación y = m*x + b en MATLAB logró correlacionar las cuentas digitales del ADC con la curva patrón del fabricante Tekscan con un error cuadrático medio (RMSE) inferior al 2.1% en todo el rango de 0 a 4.4 N.
3. El algoritmo de compensación adaptativa de luz ambiente para el sensor óptico infrarrojo eliminó por completo los falsos disparos por iluminación del salón, permitiendo discriminar con precisión milimétrica la proximidad de la pieza antes del prensado.
4. La implementación de la Máquina de Estados Finita en MATLAB clasifica con certeza absoluta el estado de ensamble óptimo (1.0 a 3.8 N) frente a las condiciones de sobrepresión o ausencia de pieza, consolidando una solución de ingeniería robusta, profesional y de nivel avanzado.